



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 23 — Intoxicações Exógenas Agudas: abordagem geral, toxíndromes e antídotos

Álcool, benzodiazepínicos, opioides, paracetamol, organofosforados/carbamatos ("chumbinho"), antidepressivos tricíclicos, cocaína/crack, betabloqueador/BCC, digoxina, lítio, metanol/etilenoglicol, monóxido de carbono, raticidas cumarínicos — descontaminação, suporte, antídotos e CIATox — cenário: PS sem UTI e sem toxicologia

Código	PS-ND-23	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

Intoxicações respondem por 1-3% dos atendimentos do PS e por uma parcela desproporcional das mortes evitáveis em jovens — a maioria por **tentativa de suicídio** (medicamentos, raticidas, agrotóxicos) e por **uso de substâncias**. Sem toxicologia local, o PS Natal Diegues opera com uma regra: **"trate o paciente, não o veneno"** — suporte de vida primeiro, toxíndrome para orientar, descontaminação só quando indicada, antídoto quando existe, e **ligação para o CIATox (0800 722 6001, 24 h) em toda intoxicação relevante**. Toda intoxicação intencional exige avaliação de risco de suicídio (Protocolo 04) e notificação.

Fontes de ancoragem: Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (RENACIAT/ANVISA) — CIATox Campinas (Unicamp) e CIATox-SP; Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde — intoxicação exógena (notificação compulsória) e Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos/Intoxicações; American Academy of Clinical Toxicology / EAPCCT Position Statements — single-dose activated charcoal (2005), gastric lavage (2013), whole bowel irrigation (2015), ipecac (2013) [AACT/EAPCCT]; Dart RC, et al. Management of acetaminophen poisoning in the US and Canada: a consensus statement. JAMA Netw Open 2023;6:e2327739 [DART 2023]; Eddleston M, et al. Management of acute organophosphorus pesticide poisoning. Lancet 2008;371:597 [EDDLESTON 2008]; St-Onge M, et al. Experts consensus recommendations for the management of calcium channel blocker poisoning in adults. Crit Care Med 2017;45:e306 [ST-ONGE 2017]; Lavonas EJ, et al. AHA 2023 Focused Update on the management of patients with cardiac arrest or life-threatening toxicity due to poisoning. Circulation 2023;148:e149 [AHA-TOX 2023]; Olson KR (ed.). Poisoning & Drug Overdose, 8th ed. McGraw-Hill, 2022; Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 11th ed. 2019; Ministério da Saúde. Protocolo de tratamento da síndrome de abstinência alcoólica (Protocolo 31 desta série).

Convenção de confiança: doses conforme AACT/EAPCCT, DART 2023, Eddleston 2008, ST-ONGE 2017 e AHA-TOX 2023; **[VERIFICAR]:** antídotos em estoque (N-acetilcisteína IV, atropina em quantidade, pralidoxima, naloxona, flumazenil, bicarbonato, glucagon, gluconato de cálcio, emulsão lipídica, vitamina K, etanol/fomepizol, azul de metileno, hidroxocobalamina), carvão ativado, dosagem sérica de paracetamol/lítio/digoxina, fluxo com o CIATox e com a psiquiatria/CAPS.

1. Queixa — como o paciente chega e o que descobrir em 5 minutos

"Tomou um monte de comprimidos", "bebeu veneno de rato/de lavoura", "achamos desmaiado com frascos ao lado", "usou droga e ficou agitado/apagado", "criança pegou o remédio da avó", "está estranho depois de trabalhar na roça". Muitas vezes o paciente nega ou minimiza; o acompanhante, as embalagens, o SAMU e o cartão de medicações da família são as fontes.

Pergunta	Por que importa
O quê (nome comercial, princípio ativo, concentração, apresentação) — pedir as embalagens/blísteres/frascos; fotografar	Define antídoto, risco e cinética; "chumbinho" = aldicarb (carbamato) na maioria
Quanto (comprimidos faltantes, mL, goles) — estimar pelo pior cenário	Dose tóxica (ex.: paracetamol ≥ 150 mg/kg ou $\geq 7,5$ g; AAS ≥ 150 mg/kg; ferro ≥ 40 mg/kg elementar)
Quando (hora da ingestão/exposição; única ou escalonada)	Janela de descontaminação ($\leq 1-2$ h), nomograma de paracetamol (4 h), início esperado de sintomas
Como (VO, inalação, pele, IV) e por quê (acidental, intencional, ocupacional, agressão)	Descontaminação da pele; risco de suicídio; notificação; violência
Coingestão (álcool é o mais comum; múltiplos fármacos em tentativa de suicídio)	Muda toxíndrome e antídotos (flumazenil contraindicado com tricíclico)
Comorbidades, peso, gestação, medicações de uso, alergias, função renal/hepática	Doses, risco, antídotos
Sintomas até agora e evolução	Fase da intoxicação; assintomático pode ser pré-clínico (paracetamol, metanol, lítio, ferro, digoxina, cogumelos)

2. Clínica — toxíndromes e gravidade

2.1 Toxíndromes — o exame que orienta quando não se sabe o que foi ingerido

Toxíndrome	Pupilas	FC / PA / T	Pele / secreções	Sensório / outros	Agentes típicos
Colinérgica	Miose	Bradi (ou taqui), ↓ PA	Sudorese, sialorreia, lacrimejamento, broncorreia	Confusão, fasciculações, convulsão; vômitos, diarreia, incontinência (DUMBELS)	Organofosforados, carbamatos (chumbinho), fisostigmina, cogumelos
Anticolinérgica	Midríase	Taqui, ↑ PA, febre	Pele seca e quente , rubor, retenção urinária, íleo	Delirium, alucinações, convulsão, mioclonias	Tricíclicos, anti-histamínicos, antiparkinsonianos, escopolamina, plantas (trombeteira), antipsicóticos
Simpaticomimética	Midríase	Taqui, ↑ PA, hipertermia	Sudorese	Agitação, psicose, convulsão, arritmia, IAM, rabdomiólise	Cocaína/crack, anfetaminas/ecstasy, cafeína, teofilina, descongestionantes
Sedativo-hipnótica	Normais/miose leve	Normal/↓ leve	Normal	Sonolência → coma, ataxia, fala arrastada, hipoventilação leve	Benzodiazepínicos, barbitúricos, álcool, zolpidem, antipsicóticos
Opioide	Miose puntiforme	Bradi, ↓ PA, hipotermia	Normal	Depressão respiratória (FR <12) , coma, RH ↓	Morfina, codeína, tramadol (pode causar convulsão/midríase), metadona, fentanil, loperamida
Serotoninérgica	Midríase	Taqui, ↑ PA, hipertermia	Sudorese, diarreia	Clônus, hiperreflexia, tremor , agitação → rigidez	ISRS + tramadol/linézolida/lítio/triptano; MDMA
Salicilatos	Normais	Taqui, hipertermia	Sudorese	Taquipneia (alcalose respiratória + acidose metabólica), zumbido, confusão	AAS, salicilato de metila
Hipoglicemia	Normais	Taqui	Sudorese	Confusão, convulsão, coma	Sulfonilureia, insulina (Protocolo 13)

2.2 Sinais de gravidade — qualquer um: sala de emergência + CIATox + regular UTI

- Glasgow ≤ 12 ou queda progressiva; convulsão; agitação incontrolável; hipertermia $> 39^{\circ}\text{C}$ ou hipotermia.
- FR < 10 ou > 30 , $\text{SpO}_2 < 92\%$, broncorreia; PAS < 90 ; FC < 50 ou > 140 ; arritmia; **QRS > 100 ms ou QTc > 500 ms**.
- Acidose metabólica com ânion gap alto; hiperlactatemia; hipo/hiperglicemia; hipercalemia; rabdomiólise.
- Ingestão de agentes de alta letalidade mesmo assintomático: paraquat, aldicarb/organofosforado, metanol/etilenoglicol, ferro, digoxina, BCC/BB, tricíclico, colchicina, lítio (liberação lenta), cloroquina, paracetamol em dose tóxica, cogumelos hepatotóxicos, cáusticos.
- Intoxicação intencional com risco de suicídio alto (Protocolo 04); criança < 6 anos com ingestão de "one pill can kill" (BCC, BB, opioide, sulfonilureia, tricíclico, cloroquina, cânfora, salicilato de metila).

2.3 Diferenciais

Hipoglicemia, AVC/HIC, meningoencefalite, sepse, CAD/EHH, estado pós-ictal, TCE, encefalopatia hepática/urêmica, hipotireoidismo/tireotoxicose, psicose primária, abstinência (álcool/BZD — Protocolo 31), síndrome neuroléptica maligna, hipertermia por exercício. Glicemia capilar e TC de crânio (na referência) quando o quadro não fecha com a história.

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado / significado
ABCDE	Via aérea (reflexo de tosse/gag, secreções), FR/padrão, SpO ₂ , PA/FC/perfusão, Glasgow, pupilas, glicemia capilar , temperatura (retal se extremos)
Pupilas	Miose (opioide, colinérgico, clonidina, antipsicótico) × midríase (anticolinérgico, simpaticomimético, abstinência, tramadol); nistagmo (carbamazepina, fenitoína, lítio, álcool)
Pele e mucosas	Seca/quente (anticolinérgico) × úmida (colinérgico/simpaticomimético); queimaduras periorais (cáusticos); sítios de injeção; bolhas (barbitúrico/CO); coloração (cianose por metemoglobinemia — dapsona, nitritos; vermelho-cereja é raro no CO)
Hálito	Álcool, acetona, alho (organofosforado, arsênico), amêndoas amargas (cianeto), gasolina/querosene
Ausulta e abdome	Broncorreia/sibilos (colinérgico, aspiração), RH ↑ (colinérgico) × íleo (anticolinérgico, opioide), dor epigástrica (cáustico, ferro, AAS)
Neurológico	Clônus/hiperreflexia (serotoninérgica), rigidez (SNM, serotoninérgica), fasciculações (organofosforado), tremor (lítio, simpaticomimético), mioclonias (tricíclico, lítio), convulsão
Sinais de trauma, automutilação, violência	Tentativa de suicídio + trauma; agressão; abuso
Descontaminação da pele/olhos	Antes de qualquer outra coisa em exposição dérmica (agrotóxicos): retirar roupas (sacos duplos), lavar com água e sabão por 15 min; olhos: SF 15–20 min — equipe com EPI

4. Propedêutica armada

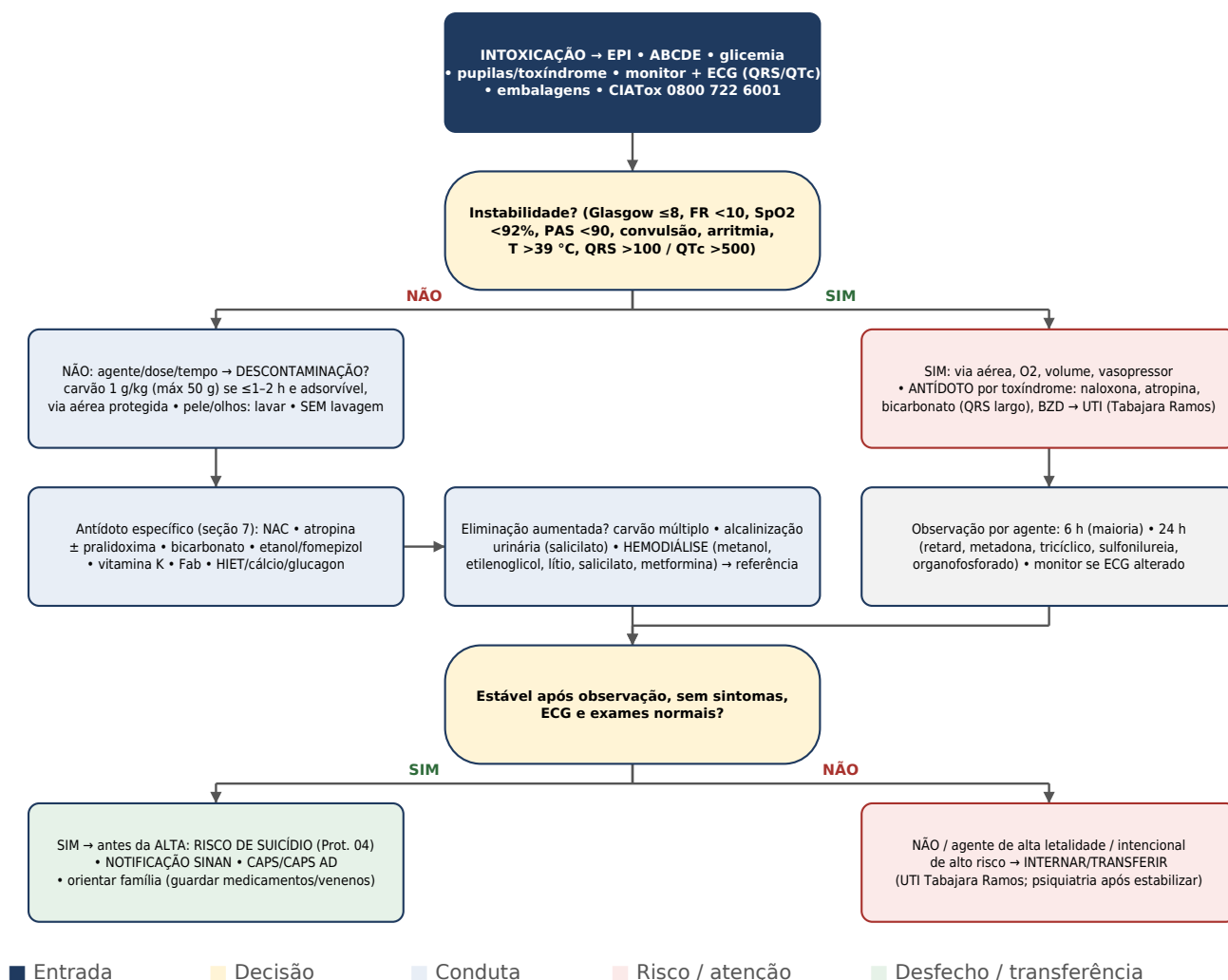
Exame	Para que serve	Quando
Glicemia capilar	Hipoglicemia (álcool, sulfonilureia, insulina, BB, salicilato em criança)	Todos, na triagem
ECG 12 derivações	QRS >100 ms (tricíclico, cocaína, antiarrítmicos, difenidramina) → bicarbonato; QTc >500 (antipsicóticos, macrolídeos, metadona) → Mg/MP; bradicardia/BAV (BB, BCC, digoxina, clonidina, organofosforado); onda R em aVR >3 mm (tricíclico); Brugada-like	Todos; repetir a cada 1-2 h se alterado
Gasometria com lactato, eletrólitos, ânion gap, gap osmolar	Acidose com AG alto (MUDPILES: metanol, uremia, CAD, propilenoglicol, isoniazida/ferro, lactato, etilenoglicol, salicilato); gap osmolar >10 = álcoois tóxicos; hipercalcemia (digoxina); hipocalcemia (teofilina, β_2 , bário)	Sintomáticos; ingestão de álcool tóxico/salicilato/metformina/ferro
Dosagem de paracetamol (4 h pós-ingestão)	Nomograma de Rumack-Matthew; pedir em toda ingestão intencional (coingestão silenciosa é comum)	Toda tentativa de suicídio; ingestão de paracetamol [VERIFICAR disponibilidade e tempo do resultado]
Salicilato, lítio, digoxina, carbamazepina, fenitoína, valproato, etanol, carboxi-hemoglobina, metemoglobina, colinesterase	Confirmação e gravidade; guiam diálise/antídoto	Conforme agente [VERIFICAR — enviar à referência se indisponível; não atrasar tratamento]
Hemograma, creatinina, TGO/TGP, bilirrubinas, INR, CPK, urina I, β -hCG	Hepatotoxicidade (paracetamol, cogumelos), LRA, rabdomiólise (cocaína, agitação), coagulopatia (cumarínicos), gestação	Todos os intencionais/gravos
RX de tórax / abdome	Aspiração, edema pulmonar (opioide, salicilato, organofosforado), comprimidos radiopacos (ferro, bário, cloral, corpo estranho), pneumomediastino (cáustico)	Selecionado
Triagem toxicológica urinária (imunoensaio)	Cocaína, anfetaminas, THC, BZD, opioides — resultado não muda o manejo agudo; falso-positivos/negativos	Se disponível; útil para seguimento/CAPS AD
TC de crânio	Rebaixamento sem explicação, trauma, déficit focal	Referência

5. Fisiopatologia — os mecanismos que ditam os antídotos

Cada antídoto responde a um mecanismo. **Organofosforados e carbamatos** inibem a acetilcolinesterase: acetilcolina acumula em receptores muscarínicos (secreções, bradicardia, broncoespasmo — **atropina** bloqueia) e nicotínicos (fasciculações, fraqueza, paralisia respiratória — atropina não age; a **pralidoxima** reativa a enzima antes do "envelhecimento" nos organofosforados; carbamatos se desligam sozinhos em 24–48 h). O **paracetamol** é metabolizado a NAPQI, neutralizado pela glutathione; em dose tóxica, esgota-se a glutathione e o NAPQI necrosa o hepatócito centrolobular — a **N-acetilcisteína** repõe glutathione e é quase 100% eficaz se iniciada em ≤ 8 h. **Tricíclicos** bloqueiam canais de sódio cardíacos (QRS largo, arritmia, hipotensão) e receptores muscarínicos/ α /H1 — o **bicarbonato** hipertônico aumenta o gradiente de sódio e a ligação pH-dependente, estreitando o QRS. **Opioides** deprimem o centro respiratório via receptor μ — a **naloxona** compete pelo receptor (meia-vida curta: 30–90 min, menor que a de metadona/liberação prolongada → recorrência). **Cocaína** bloqueia a recaptação de catecolaminas e canais de sódio: hipertensão, vasoespasmo coronariano, hipertermia, convulsão — benzodiazepínicos reduzem o tônus simpático central; betabloqueador isolado deixa α sem oposição. **BB e BCC** deprimem cronotropismo/inotropismo e o metabolismo de glicose do miócito — insulina em dose alta (HIET) restaura o uso de carboidrato pelo coração; cálcio e glucagon são pontes. **Metanol/etilenoglicol** são inofensivos até a álcool-desidrogenase gerar formato (cegueira, acidose) e oxalato (LRA) — etanol/fomepizol competem pela enzima; a diálise remove o álcool e os metabólitos. **Carvão ativado** adsorve a maioria das moléculas orgânicas no lúmen (não metais, álcoois, cáusticos, hidrocarbonetos); a lavagem gástrica raramente remove quantidade relevante e causa aspiração — por isso as posições da AACT/EAPCCT a restringem. O **CO** desloca o O_2 da hemoglobina e inibe a citocromo-oxidase — a oximetria de pulso lê "normal": tratar pela clínica e pela carboxi-hemoglobina.

6. Fluxo de atendimento geral

Trate o paciente, não o veneno. Suporte → toxíndrome → antídoto se existe → descontaminação se ainda vale → eliminação se indicada → observação pelo tempo do agente → risco de suicídio e notificação antes da alta.



6.1 Descontaminação e eliminação — quando sim, quando não [AACT/EAPCCT]

Método	Indicação	Contraindicação / observações
Carvão ativado dose única	1 g/kg VO/SNG (máx. 50 g; criança 0,5-1 g/kg) em ≤1 h da ingestão (até 2-4 h em liberação prolongada/anticolinérgicos/grandes quantidades) de agente adsorvível em dose tóxica	Não adsorve: álcoois, metais (ferro, lítio), cáusticos, hidrocarbonetos, cianeto; não dar se via aérea desprotegida (rebaixamento sem IOT), íleo/obstrução, cáustico, hidrocarboneto; aspiração é o risco principal
Carvão em doses múltiplas	25-50 g a cada 4 h por 12-24 h: carbamazepina, fenobarbital, teofilina, dapsona, quinina, colchicina, liberação prolongada	Íleo, vômitos; monitorar RH
Lavagem gástrica	Não de rotina; só em ingestão de quantidade potencialmente letal ≤1 h, agente não adsorvível ou sem antídoto (ex.: paraquat, colchicina, BCC em dose maciça), com via aérea protegida — decisão com CIATox	Aspiração, perfuração, laringoespasma; contraindicada em cáusticos/hidrocarbonetos/rebaixamento sem IOT
Irrigação intestinal total	Polietilenoglicol 1-2 L/h (criança 25 mL/kg/h) até efluente claro: ferro, lítio, liberação prolongada, body packers	Íleo, perfuração, instabilidade
Xarope de ipeca / indução de vômito	Nunca	—
Alcalinização urinária	Bicarbonato 1-2 mEq/kg bólus → infusão (150 mEq em 1 L SG 5% a 200 mL/h), pH urinário 7,5-8: salicilato, fenobarbital, metotrexato	Hipocalemia (repor K), sobrecarga
Hemodiálise	Metanol, etilenoglicol, lítio (>4 mEq/L ou sintomático), salicilato (>90 mg/dL ou grave), metformina com acidose, valproato/carbamazepina/teofilina graves, fenobarbital, LRA associada	Referência — acionar cedo
Emulsão lipídica 20%	1,5 mL/kg bólus + 0,25 mL/kg/min por 30-60 min: anestésico local; refratário de lipofílicos (BCC, BB, tricíclico, bupropiona) em colapso	Interfere em exames; evidência limitada fora do anestésico local

7. Agentes específicos — reconhecimento, antídoto e doses

Agente	Quadro	Tratamento específico	Observações
Paracetamol [DART 2023]	Assintomático nas primeiras 24 h; hepatotoxicidade 24–72 h (TGO/TGP ↑, INR ↑, dor HD); falência 3–5 d	N-acetilcisteína se: nível acima da linha do nomograma de Rumack-Matthew (150 mcg/mL às 4 h); ingestão ≥ 150 mg/kg ou $\geq 7,5$ g com nível indisponível; tempo desconhecido/escalonado com TGO ↑ ou nível detectável. IV (protocolo de 2 bolsas/21 h): 150 mg/kg em 1 h → 50 mg/kg em 4 h → 100 mg/kg em 16 h (máx. peso 100 kg); VO: 140 mg/kg → 70 mg/kg 4/4 h x 17. Carvão se ≤ 2 h	Iniciar ≤ 8 h = quase 100% de proteção; não esperar o nível se >8 h — dar NAC e ajustar; anafilatoide (reduzir velocidade, anti-H1); critérios de King's College para transplante → referência; gestante: mesma dose
Organofosforados / carbamatos ("chumbinho" = aldicarb; agrotóxicos) [EDDLESTON 2008]	Toxíndrome colinérgica (DUMBELS); broncorreia e broncoespasmo matam; fasciculações → paralisia; síndrome intermediária (24–96 h: fraqueza proximal/respiratória e neuropatia tardia)	Descontaminar pele com EPI. Atropina 1–3 mg IV, dobrando a cada 3–5 min até secar secreções brônquicas e FC >80 (pode chegar a dezenas de mg); depois infusão de 10–20% da dose total/h; alvo: pulmão limpo, sem midríase obrigatória. Pralidoxima 30 mg/kg (1–2 g) IV em 20–30 min → 8–10 mg/kg/h (organofosforados; carbamatos: controverso, não em aldicarb puro). Diazepam para convulsão/agitação. O ₂ , aspiração, IOT precoce se broncorreia	Não usar succinilcolina (paralisia prolongada); carvão se ≤ 1 h e via aérea protegida; observação ≥ 24 –48 h (recorrência); muitos frascos de atropina no carrinho [VERIFICAR estoque]; notificação (intoxicação por agrotóxico)
Opioides (morfina, codeína, tramadol, metadona, fentanil)	Miose, FR <12, coma; tramadol: convulsão, serotoninérgica	Naloxona 0,04–0,4 mg IV (titular a cada 2–3 min até FR >12; 2 mg IM/IN se sem acesso ou PCR iminente); infusão 2/3 da dose eficaz por hora se metadona/liberação prolongada; ventilar com BVM enquanto age	Objetivo: ventilação, não despertar (abstinência, agitação); observar 6 h após a última dose (24 h se metadona); dependente: dose baixa; naloxona para casa em usuário de risco [VERIFICAR]
Benzodiazepínicos	Sedação, ataxia, coma leve; raramente depressão respiratória isolada (grave com álcool/opioide)	Suporte. Flumazenil 0,2 mg IV a cada 1 min (máx. 1–2 mg) só em intoxicação pura, sem dependência, sem tricíclico/convulsivante coingerido, para evitar IOT	Flumazenil precipita convulsão/abstinência — na dúvida, não usar; observação 6–12 h
Álcool (etanol)	Sedação, ataxia, hipoglicemia (jejum/criança), hipotermia, aspiração; coma com etanol >300–400 mg/dL	Suporte; glicose + tiamina 300 mg IV ; decúbito lateral; aquecer; excluir TCE/hipoglicemia/coingestão; abstinência → Protocolo 31	Não dar alta "para dormir" sem reavaliação; Glasgow que não melhora em 3–4 h = outra causa (TC)

Agente	Quadro	Tratamento específico	Observações
Antidepressivos tricíclicos (amitriptilina, nortriptilina, imipramina)	Anticolinérgica + QRS >100 ms, R em aVR >3 mm, arritmia, hipotensão, convulsão, coma em 1-6 h; letal $\geq 10\text{--}20$ mg/kg	Bicarbonato de sódio 8,4% 1-2 mEq/kg IV em bólus se QRS >100, arritmia ou hipotensão; repetir até QRS <100 e pH 7,45-7,55; depois infusão; MgSO_4 se TV; lidocaína (não amiodarona/procaína/BB/BCC); noradrenalina; BZD para convulsão (fenitoína contraindicada); emulsão lipídica se refratário; carvão ≤ 2 h com via aérea	Flumazenil e fisostigmina contraindicados ; ECG seriado 6 h; monitor 24 h se QRS >100
Cocaína / crack / anfetaminas	Simpaticomimética; dor torácica (IAM tipo 2/vasoespasm), hipertensão, hipertermia, convulsão, rabdomiólise, dissecação, AVC, delirium excitado	Diazepam 5-10 mg IV repetido (ou midazolam) até calma — trata PA, FC, agitação, convulsão; resfriamento ativo se $>39^\circ\text{C}$; nitroglicerina/nitroprussiato para HAS/dor torácica; AAS + Protocolo 01 se IAM (evitar BB; fibrinólise com cautela); volume + bicarbonato se rabdomiólise	Betabloqueador isolado contraindicado ; antipsicótico só se psicose após BZD; body packer → irrigação intestinal/cirurgia se ruptura
Betabloqueador / bloqueador de canal de cálcio [ST-ONGE 2017; AHA-TOX 2023]	Bradicardia, BAV, hipotensão, choque; BCC: hiperglicemia; BB lipofílico (propranolol): convulsão, QRS largo; liberação prolongada: início tardio (12-24 h)	Volume; gluconato de cálcio 10% 30-60 mL IV (repetir/infusão) — BCC; glucagon 3-5 mg IV → 1-5 mg/h — BB; insulina em dose alta (HIET): 1 U/kg bólus + 1 U/kg/h (até 10 U/kg/h) + glicose 25 g e SG 10% para glicemia 100-250, K a cada 30 min; noradrenalina/adrenalina; atropina (pouco eficaz); marca-passo; emulsão lipídica/ECMO na referência; carvão + irrigação intestinal se liberação prolongada	Iniciar HIET cedo (efeito em 30-60 min); observar ≥ 24 h em liberação prolongada; criança: 1 comprimido pode matar
Digoxina	Náusea, visão amarelada, confusão, bradiarritmias e taquiarritmias (TV bidirecional), hipercalemia (aguda) ; intoxicação crônica em idoso/DRC com nível "terapêutico"	Fab antidigoxina (arritmia grave, K $>5\text{--}5,5$ aguda, choque, ingestão >10 mg adulto/4 mg criança): dose = (nível $\times$ peso)/100 frascos ou 10-20 frascos empírico — referência/CIATox [VERIFICAR] ; atropina para bradicardia; lidocaína/fenitoína para TV; evitar cardioversão (FV refratária) e cálcio; corrigir Mg; tratar hiperK com insulina/glicose (cálcio controverso)	Suspender digoxina, diurético; nível sérico ≥ 6 h pós-dose
Lítio	Tremor, ataxia, hiperreflexia, confusão, convulsão, coma; poliúria; QT/bradicardia; crônica é mais grave que aguda para o mesmo nível	SF 0,9% para diurese (evitar hiponatremia/hipovolemia); hemodiálise se >4 mEq/L, ou $>2,5$ com sintomas neurológicos/LRA, ou intoxicação crônica sintomática; irrigação intestinal se liberação prolongada; carvão não adsorve	Suspender AINE/IECA/tiazídico; nível seriado (redistribuição); sequelas cerebelares
Salicilatos (AAS)	Taquipneia, zumbido, náusea, sudorese, confusão; alcalose respiratória + acidose metabólica; edema pulmonar; hipoglicemia cerebral; letal >300 mg/kg	Carvão (doses múltiplas se grande); alcalinização urinária (bicarbonato) com K; glicose mesmo com glicemia normal se sintomas neurológicos; hemodiálise se >90 mg/dL (>80 se DRC), acidose refratária, rebaixamento, edema pulmonar, LRA; evitar IOT (perda da hiperventilação → colapso) — se inevitável, hiperventilar	Nível a cada 2 h até queda; acetazolamida contraindicada
Metanol / etilenoglicol (bebida adulterada, solventes, anticongelante)	Latência 6-24 h (mais com etanol junto); metanol: visão turva, "nevoeiro", cegueira, acidose grave; etilenoglicol: embriaguez, LRA, hipocalcemia, cristais de oxalato	Etanol (fomepizol indisponível na maioria): ataque 0,6-0,8 g/kg VO/IV (etanol 10% IV: 7,6 mL/kg; ou destilado 40-50%: 1,8 mL/kg VO) → manutenção 0,1-0,15 g/kg/h, alvo etanolemia 100-150 mg/dL; ácido fólico/folínico 50 mg IV 6/6 h (metanol), tiamina 100 mg + piridoxina 50 mg (etilenoglicol); bicarbonato se pH $<7,3$; hemodiálise (acidose, gap osmolar alto, sintomas visuais, LRA, nível >50 mg/dL) → referência urgente	Gap osmolar >10 + AG alto = tratar sem esperar nível; hipoglicemia com etanol IV — glicemia horária

Agente	Quadro	Tratamento específico	Observações
Monóxido de carbono (incêndio, carvão em ambiente fechado, motor, aquecedor a gás)	Cefaleia, náusea, tontura, confusão, síncope, dor torácica, coma; oximetria de pulso falsamente normal	O₂ a 100% em máscara não reinalante (ou IOT) até assintomático e COHb <5% (meia-vida 4-5 h em ar; 60-90 min com O ₂ 100%); oxigenoterapia hiperbárica (COHb >25%, síncope, coma, isquemia, gestante com COHb >15-20%) → referência [VERIFICAR câmara regional]; ECG/troponina	Tratar todos os expostos no mesmo ambiente; cianeto associado em incêndio (hidroxocobalamina 5 g IV)
Raticidas cumarínicos (brodifacoum, "superwarfarinas") e "chumbinho"	Cumarínico: sangramento tardio (2-5 dias), INR ↑ por semanas; chumbinho: colinérgica (ver acima); raticida com estricnina (raro): convulsão	Cumarínico: INR em 48-72 h; sangramento/INR >4: vitamina K 10-20 mg IV lento (até 50-100 mg/dia VO por semanas-meses) + CCP/PFC se sangramento grave; sem sangramento e INR normal em 48 h: alta com retorno	Ingestão acidental pequena por criança: geralmente sem tratamento além de INR em 48 h; intencional: observar
Cáusticos (soda cáustica, ácidos, água sanitária concentrada)	Dor oral/torácica, sialorreia, disfagia, estridor; lesão esofágica pode existir sem lesão oral	Nada VO, sem carvão, sem lavagem, sem neutralização, sem induzir vômito; via aérea (estridor → IOT precoce); analgesia; IBP; endoscopia em 12-24 h (referência); cirurgia se perfuração	Água sanitária diluída doméstica: geralmente benigna; observar
Hidrocarbonetos (querosene, gasolina, removedor)	Pneumonite química por aspiração (tosse, hipoxemia, RX 6 h); SNC	Sem carvão/lavagem/indução de vômito; O ₂ ; RX 6 h; observar 6-12 h; sem antibiótico/corticoide profilático	Aromáticos/halogenados: arritmia (evitar adrenalina)
Ferro (sulfato ferroso — criança)	Vômitos/diarreia sanguinolenta, choque, acidose, hepatotoxicidade; "melhora" enganosa 6-24 h	≥40-60 mg/kg de ferro elementar ou sintomas: RX (comprimidos), irrigação intestinal, deferoxamina 15 mg/kg/h IV se ferro >500 mcg/dL, choque, acidose → referência	Carvão não adsorve
Isoniazida	Convulsão refratária, acidose láctica, coma	Piridoxina 1 g por g ingerido (5 g se desconhecido; criança 70 mg/kg) IV + BZD (Protocolo 14)	—
Anti-histamínicos / antipsicóticos / anticolinérgicos	Anticolinérgica; QT longo (antipsicóticos); distonia	Suporte; BZD; resfriamento; bicarbonato se QRS largo (difenidramina); biperideno para distonia; fisostigmina só na referência	—
Antidiabéticos	Hipoglicemia prolongada (sulfonilureia); acidose láctica (metformina)	Protocolo 13 (glicose, octreotida); metformina: bicarbonato + hemodiálise se lactato >15-20/pH <7,1	—
Cogumelos / plantas	Amanita: GI 6-24 h → hepatotoxicidade tardia; trombetaireia (Datura): anticolinérgica; mamona (ricina)	CIATox; NAC/silibinina (Amanita) na referência; suporte	Fotografar o espécime

Doses pediátricas de antídotos seguem as mesmas regras por peso onde indicado — conferir com o CIATox e o dose lock institucional antes de administrar.

8. Como conduzir o caso — observação, transferência, notificação e indicadores

8.1 Tempo de observação mínimo por agente (assintomático, sem antídoto em curso)

Agente	Observação	Agente	Observação
Maioria dos fármacos de liberação imediata	6 h com ECG/sinais vitais normais	Liberação prolongada/retard (BCC, BB, lítio, carbamazepina)	24 h
Opioide (após naloxona)	6 h (metadona/buprenorfina: 24 h)	Tricíclico	6 h se ECG normal; 24 h monitorado se QRS >100/sintomas
Organofosforado/carbamato	24-48 h (recorrência, síndrome intermediária)	Sulfonilureia	24 h (Protocolo 13)
Paracetamol	Até decisão pelo nível de 4 h; NAC completa se indicada	Metanol/etilenoglicol	Até excluir (gap osmolar, gasometria em 12-24 h)
Cumarínico	INR em 48-72 h (ambulatorial se acidental pequeno)	Hidrocarboneto	6-12 h com RX

8.2 Quem transferir

Situação	Urgência	Destino
Instabilidade, coma, IOT, convulsão, arritmia/QRS largo, hipertermia, acidose grave, necessidade de infusão de antídoto (atropina, HIET, bicarbonato, etanol) ou de hemodiálise	Imediata	UTI — Hospital Municipal Tabajara Ramos (nefrologia para diálise; hiperbárica conforme referência)
Agente de alta letalidade em fase pré-clínica (paraquat, metanol, ferro, colchicina, digoxina, BCC retard, paracetamol tardio)	Imediata / mesmo dia	UTI/enfermaria — Tabajara Ramos
Cáustico com sintomas (endoscopia), body packer, corpo estranho	Mesmo dia	Endoscopia/cirurgia — Santa Casa
Intencional estável após observação, com risco de suicídio alto	Após estabilização clínica	Psiquiatria/internação (Protocolo 04); CAPS
Criança com ingestão de agente potencialmente letal	Imediata	Pediatria/UTI pediátrica — Santa Casa / referência

8.3 Antes da alta — obrigatório

- **Avaliação de risco de suicídio** (C-SSRS — Protocolo 04) em toda intoxicação intencional; nunca alta noturna sem acompanhante; plano de segurança; contato com CAPS/CAPS AD documentado.
- **Notificação compulsória** (SINAN): ficha de intoxicação exógena (todos os casos — medicamento, agrotóxico, raticida, drogas, produtos químicos) e ficha de violência interpessoal/autoprovocada quando intencional (imediata, 24 h); agrotóxico ocupacional: CAT/vigilância do trabalhador.
- Orientar família: guardar medicamentos/venenos trancados, descarte, não misturar álcool com sedativos; naloxona domiciliar em usuário de opioide de risco [VERIFICAR programa].
- Registrar no prontuário: agente, dose estimada, hora, toxíndrome, exames, antídotos (dose/hora), CIATox (número do caso e orientação), evolução, risco de suicídio, notificação.

8.4 O que o PS precisa ter

- **Antídotos com quantidade para as primeiras 24 h:** atropina (≥ 50 ampolas de 0,25/0,5 mg — organofosforado consome dezenas), pralidoxima, naloxona (≥ 10 ampolas), flumazenil, N-acetilcisteína IV (≥ 30 g) e VO, bicarbonato 8,4% (≥ 20 ampolas), gluconato de cálcio, glucagon (≥ 5 mg), insulina regular + glicose 50%, vitamina K, tiamina, piridoxina (5 g), etanol IV ou destilado, MgSO_4 , emulsão lipídica 20% 500 mL, carvão ativado (≥ 100 g), polietilenoglicol, hidroxocobalamina/azul de metileno (ou fluxo de obtenção rápida), Fab antidigoxina (referência) [VERIFICAR estoque e validade].
- EPI para descontaminação (avental, luvas nitrílicas, óculos, máscara), área de lavagem; telefone do CIATox afixado (0800 722 6001; CIATox Campinas/Unicamp); formulários SINAN.
- Tabela de doses de antídotos e toxíndromes afixada na sala de emergência; treinamento anual.

8.5 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% de intoxicações com glicemia, ECG (QRS/QTc) e toxíndrome documentados na admissão	$\geq 95\%$
% com contato ao CIATox registrado (casos moderados/graves/agente desconhecido)	$\geq 90\%$
% de tentativas de suicídio com dosagem de paracetamol (4 h) e avaliação de risco (C-SSRS) antes da alta	100%
% de paracetamol tóxico com NAC iniciada em ≤ 8 h da ingestão	100%
% de organofosforado com atropina em ≤ 15 min e descontaminação com EPI	$\geq 90\%$
% de notificações SINAN (intoxicação + violência autoprovocada quando intencional) em 24 h	100%
Lavagem gástrica/ipeca sem indicação; flumazenil com tricíclico; BB isolado em cocaína (eventos sentinela)	0
% de altas de intencional com contato ao CAPS documentado	$\geq 90\%$
Estoque de antídotos conferido mensalmente	100%

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Lavagem gástrica	AACT/EAPCCT 2013: não de rotina; prática brasileira antiga: liberal. Adotada a restrição, com decisão pelo CIATox nas exceções
NAC — protocolo	DART 2023: 2 bolsas/20–21 h (menos anafilatoide); protocolo clássico de 3 bolsas ainda em bulas. Adotado o de 2 bolsas com flag
Pralidoxima em carbamatos	Eddleston/OMS: não indicada em carbamato puro (aldicarb); útil se dúvida/organofosforado. Adotado
Bicarbonato em tricíclico — gatilho	QRS > 100 ms (maioria) $\times$ > 120 ms (alguns). Adotado > 100
Betabloqueador na cocaína	Contraindicação clássica; evidência recente sugere segurança de labetalol/carvedilol — indisponíveis/controverso. Mantida a contraindicação do BB isolado
HIET — dose	ST-ONGE 2017/AHA 2023: 1 U/kg bólus + 1 U/kg/h, titulável até 10 U/kg/h. Adotado
Etanol $\times$ fomepizol	Fomepizol é padrão internacional; indisponível no SUS na maioria — etanol com protocolo e glicemia horária. Adotado etanol com flag
Flumazenil	AACT: uso muito restrito; adotado só em intoxicação pura por BZD sem dependência/coingestão
Oxigenoterapia hiperbárica no CO	Evidência controversa; indicações listadas conforme consenso; disponibilidade regional [VERIFICAR]
Fab antidigoxina, hidroxocobalamina, fomepizol, deferoxamina, silibinina	Disponibilidade via CIATox/hemocentro/referência [VERIFICAR fluxo de obtenção]

10. Referências

- American Academy of Clinical Toxicology; European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists. Position papers: single-dose activated charcoal (Clin Toxicol 2005;43:61); gastric lavage (Clin Toxicol 2013;51:140); ipecac syrup (2013); whole bowel irrigation (Clin Toxicol 2015;53:5).
- Dart RC, Mullins ME, Matoushek T, et al. Management of acetaminophen poisoning in the US and Canada: a consensus statement. JAMA Netw Open 2023;6(8):e2327739.
- Eddleston M, Buckley NA, Eyer P, Dawson AH. Management of acute organophosphorus pesticide poisoning. Lancet 2008;371(9612):597-607. WHO. Clinical management of acute pesticide intoxication: prevention of suicidal behaviours. Geneva, 2008.
- St-Onge M, Anseeuw K, Cantrell FL, et al. Experts consensus recommendations for the management of calcium channel blocker poisoning in adults. Crit Care Med 2017;45(3):e306-e315. Lavonas EJ, Akpunonu PD, Arens AM, et al. 2023 American Heart Association focused update on the management of patients with cardiac arrest or life-threatening toxicity due to poisoning. Circulation 2023;148(16):e149-e184.
- Olson KR, Anderson IB, Benowitz NL, et al. (eds.). Poisoning & Drug Overdose. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2022. Nelson LS, Howland MA, Lewin NA, et al. (eds.). Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 11th ed. McGraw-Hill, 2019.
- Brasil. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde — Intoxicação exógena; Ficha de investigação de intoxicação exógena (SINAN); Manual de vigilância da saúde de populações expostas a agrotóxicos. ANVISA/RENACIAT — Rede de Centros de Informação e Assistência Toxicológica; CIATox Campinas (Unicamp) e Disque-Intoxicação 0800 722 6001.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulos de intoxicações agudas (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração